智能WiFi，无线精彩

第九章 无线局域网WLAN

课程名称：计算机网络

选修专业：电子信息类、计算机类

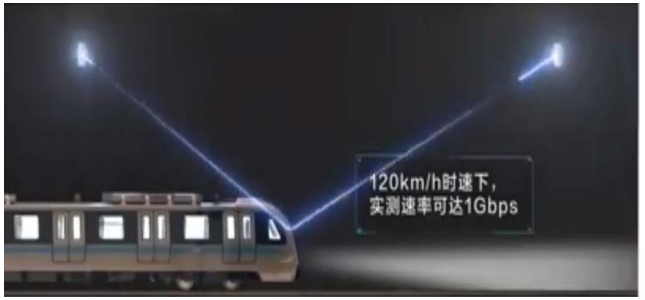


第九章 无线局域网WLAN



基于WLAN的全无线车地通信方案





如何组网实现车地通信**快速切换**?



支撑**高密场景**下的通信协议是什么?

主要内容

01 WLAN组网架构

02 WLAN的MAC层协议

教学目标

- 选择合适组网架构
- 掌握协议原理
- 分析工程问题
- 对比工程解决方案

主要内容

01 WLAN组网架构

- WLAN基本组成
- 常用组网架构
- 行业前沿架构

WLAN组网架构——WLAN基本组成

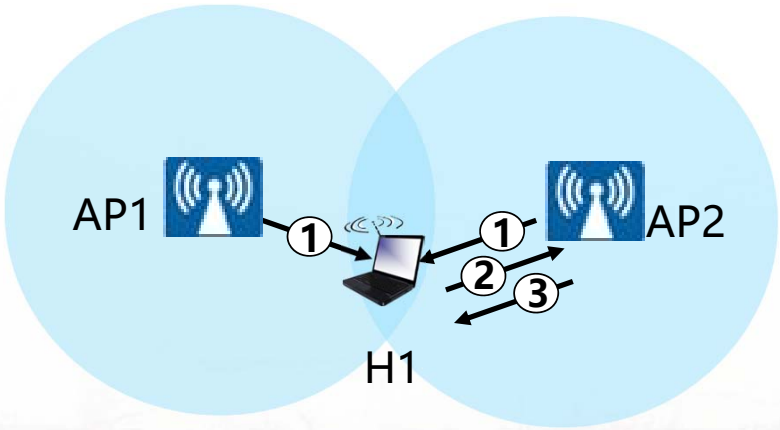
- 最小构建单位：**基本服务集BSS**，包括一个基站和若干个移动站。其中基站叫做接入点 AP，构成以AP为中心的**星形拓扑结构**。
- 当网络管理员安装AP时，必须为该AP分配一个不超过32字节的**服务集标识符SSID**和一个信道。
- IEEE802.11是无线局域网的标准。





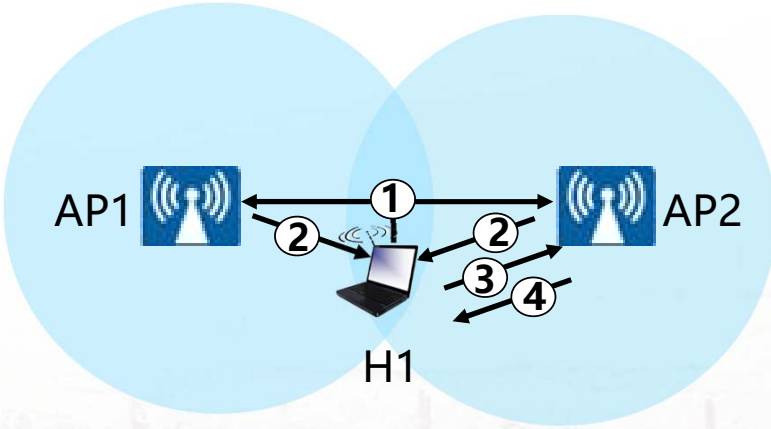
WLAN组网架构——WLAN基本组成

问题：移动站STA如何与中心接入点AP建立关联?



被动扫描

移动站等待接收接入点周期性发出的**信标帧**。



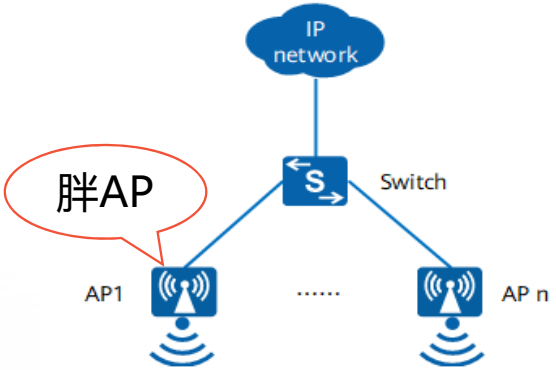
主动扫描

移动站主动发出**探测请求帧**，

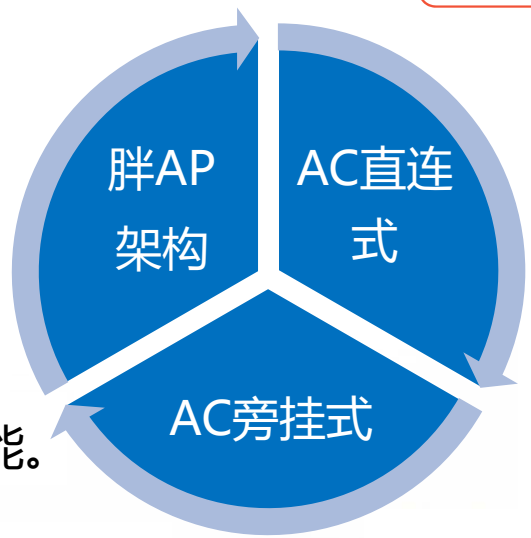
然后等待从 AP 发回的**探测响应帧。**

WLAN组网架构——常用组网架构

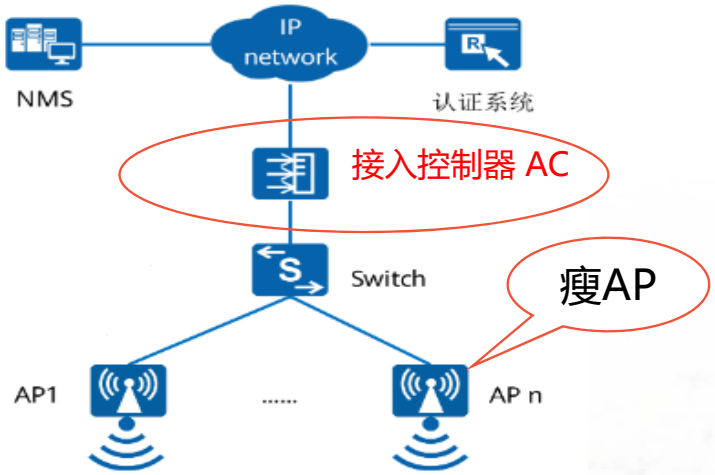
适用于家庭、小型商户或小型办公场所。



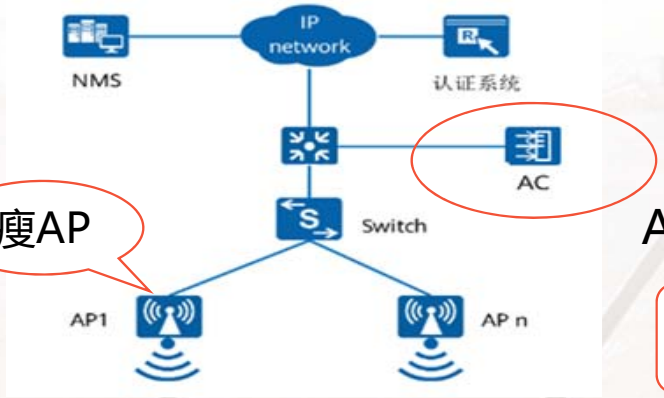
AP负责无线用户接入、报文转发等所有功能。



适用于单节点AC满足网络规模的情况。



AC集中转发和处理AP的数据业务和管理业务。



AC负责管理业务、AP负责数据业务。

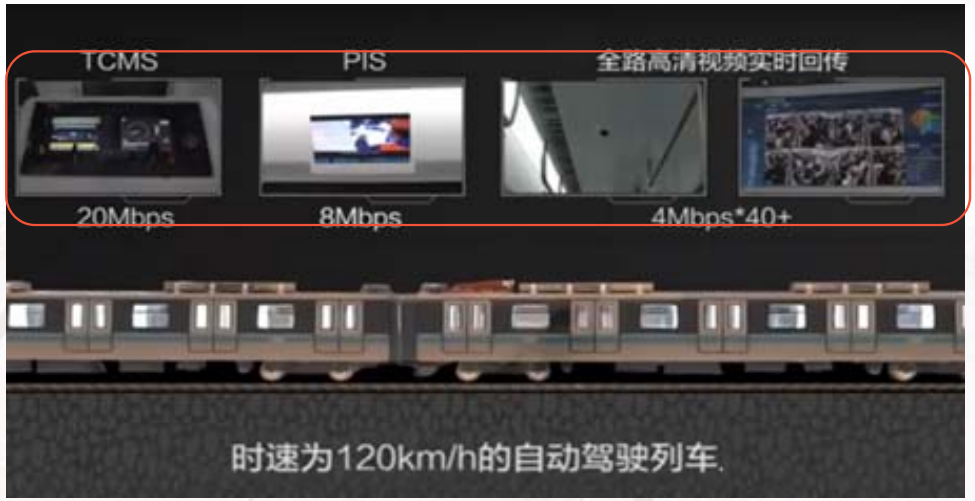
适用于大规模网络。

企业案例 基于WLAN的全无线车地通信方案

某地铁线路长36公里，共有28个站台，使用**基于WLAN的全无线车地通信方案**对该线路的车地通信系统进行改造，实现：

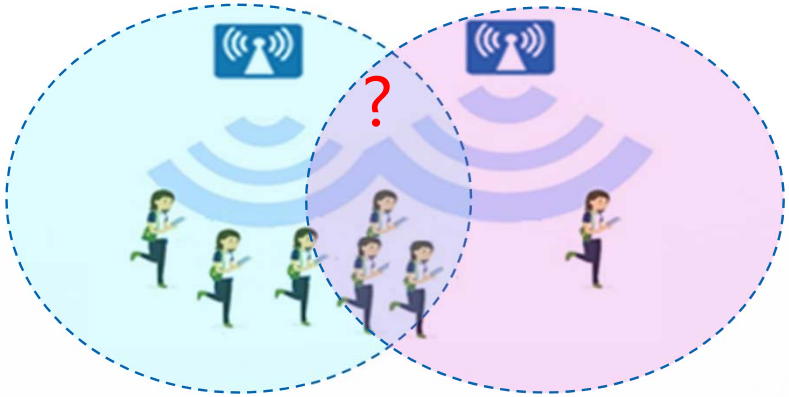
- 车地通信快速切换
- 车载信息回传速率达到1Gbps

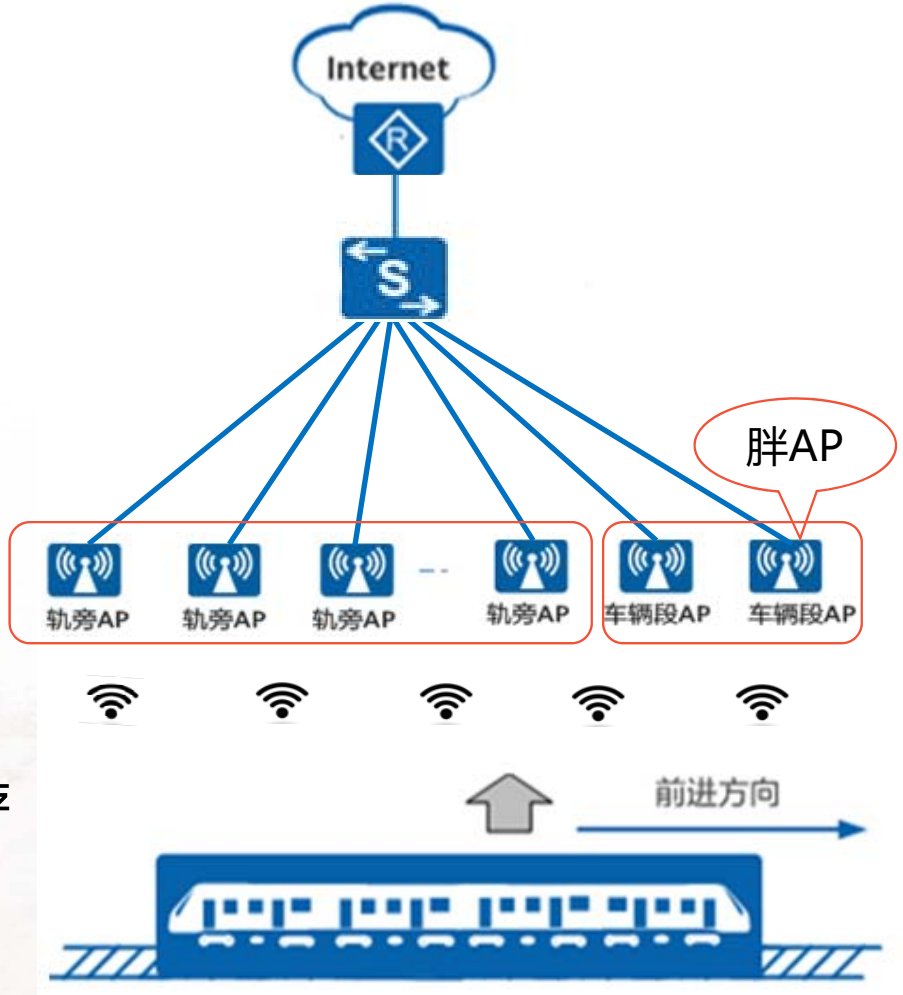
设计全无线车地通信的组网方案。



WLAN组网架构——常用组网架构

基于胖AP架构组网





■ **存在问题：**

AP容量有限，负载无法均衡，不能无限漫游

AP管理维护困难

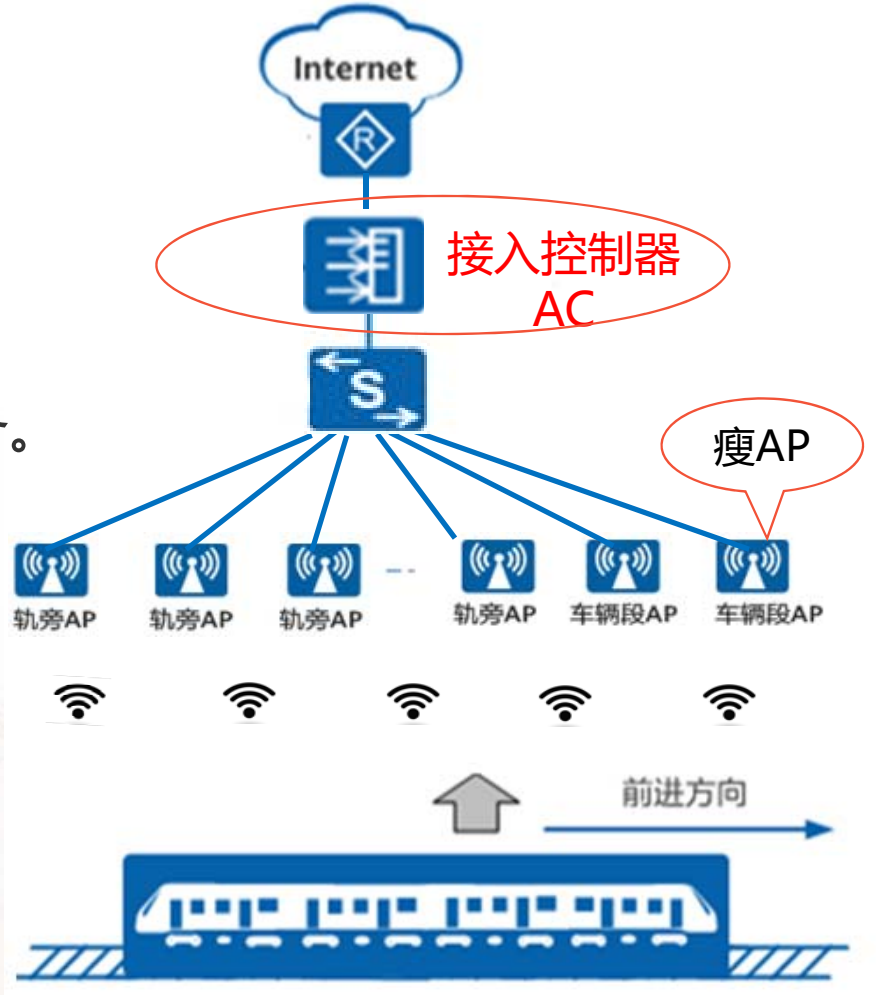
WLAN组网架构——常用组网架构

基于AC直连式组网

- **存在问题：**

  AC集中转发和处理AP的数据业务和管理业务。

  AC业务繁重，成为网络的瓶颈。



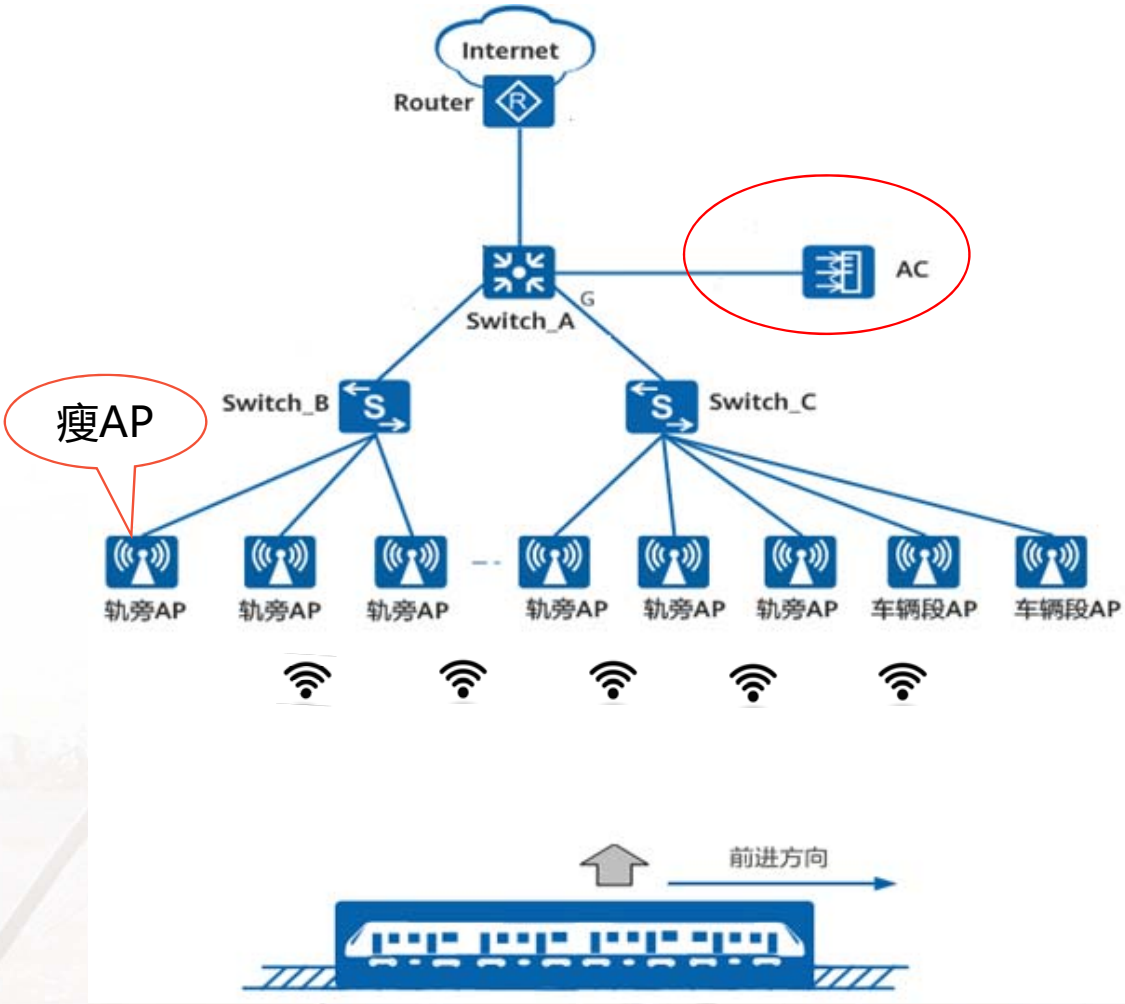
WLAN组网架构——常用组网架构

基于AC旁挂式组网

AC统一管理和配置AP

AC实现AP负载均衡

所以，地面组网采用AC旁挂式。

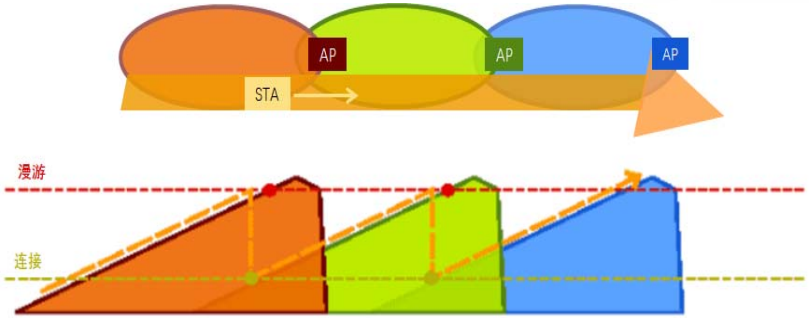


WLAN组网架构

小组讨论：列车在高速运行状态下，仅地面组网可以实现车地之间快速通信吗？

由于AP覆盖范围有限，列车在**高速运行状态下不停切换接入AP**而引起漫游。





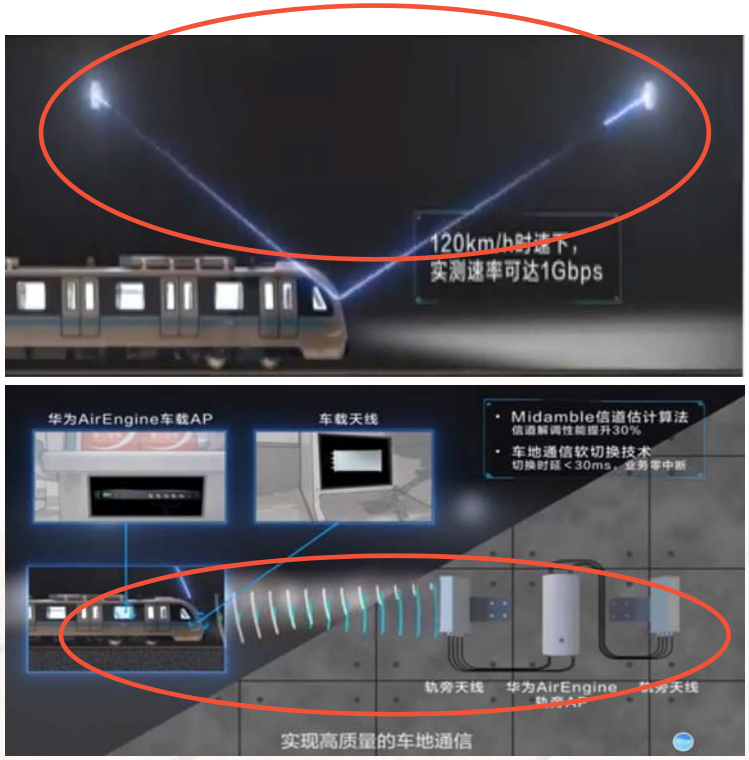
WLAN漫游一般需要100ms甚至更长的切换时间。



车载多媒体出现卡顿或花屏

WLAN组网架构

如何实现车地通信的快速切换呢?

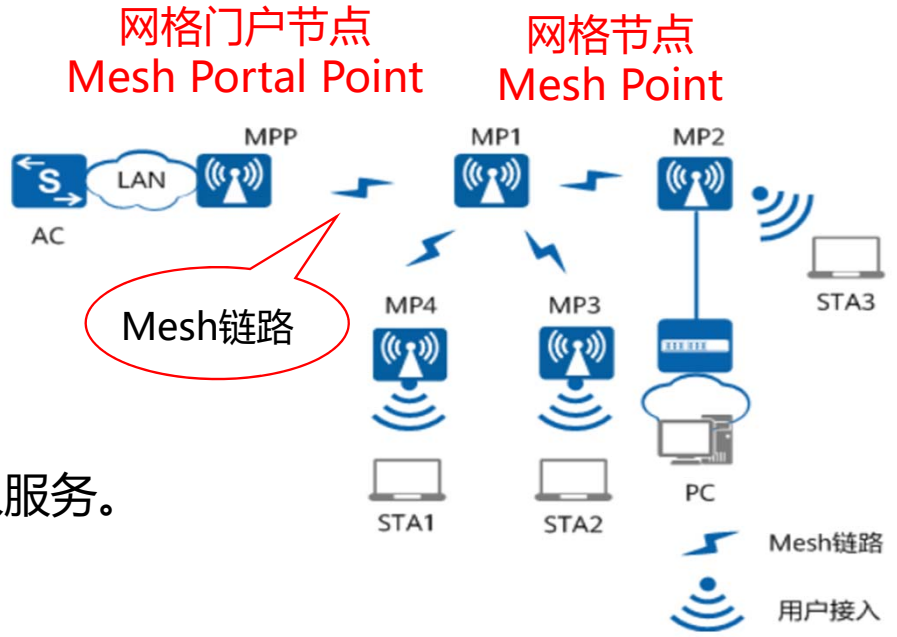


Mesh组网技术

- 无固定基础设施的无线局域网；
- 由一些处于平等状态的移动站之间相互通信组成的临时网络；
- 网络拓扑结构动态变化。

WLAN组网架构——Mesh组网

实现车地通信快速切换的Mesh组网技术



利用无线链路将多个AP连接起来构成一种动态自组织自配置的无线网络。

- **特点**：节点支持自动拓扑、数据报文转发等。

  网格节点可以同时提供Mesh服务和用户接入服务。





组网灵活　　**部署快速**　　**健壮性好**

WLAN组网架构——Mesh组网

利用Mesh组网技术实现车地通信快速切换

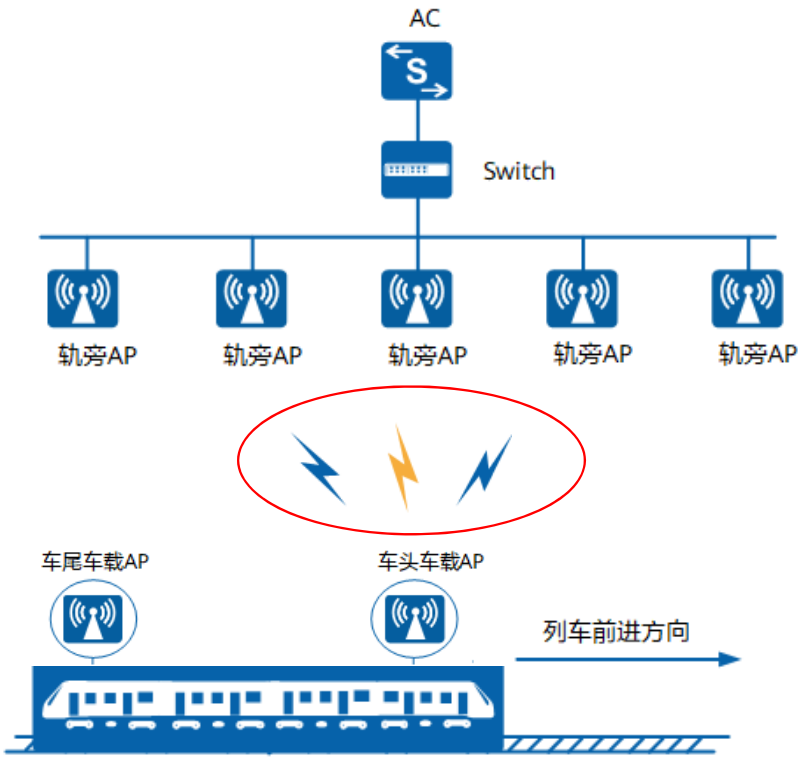
问题1：如何在车地通信方案中实现Mesh组网呢?

增加车载AP，通过Mesh链路以无线的方式接入地面轨旁AP。

问题2：如何实现快速切换呢?

多重链路机制，在中断前连接活跃链路。

最快切换时延可以小于10ms，“0”丢包切换。

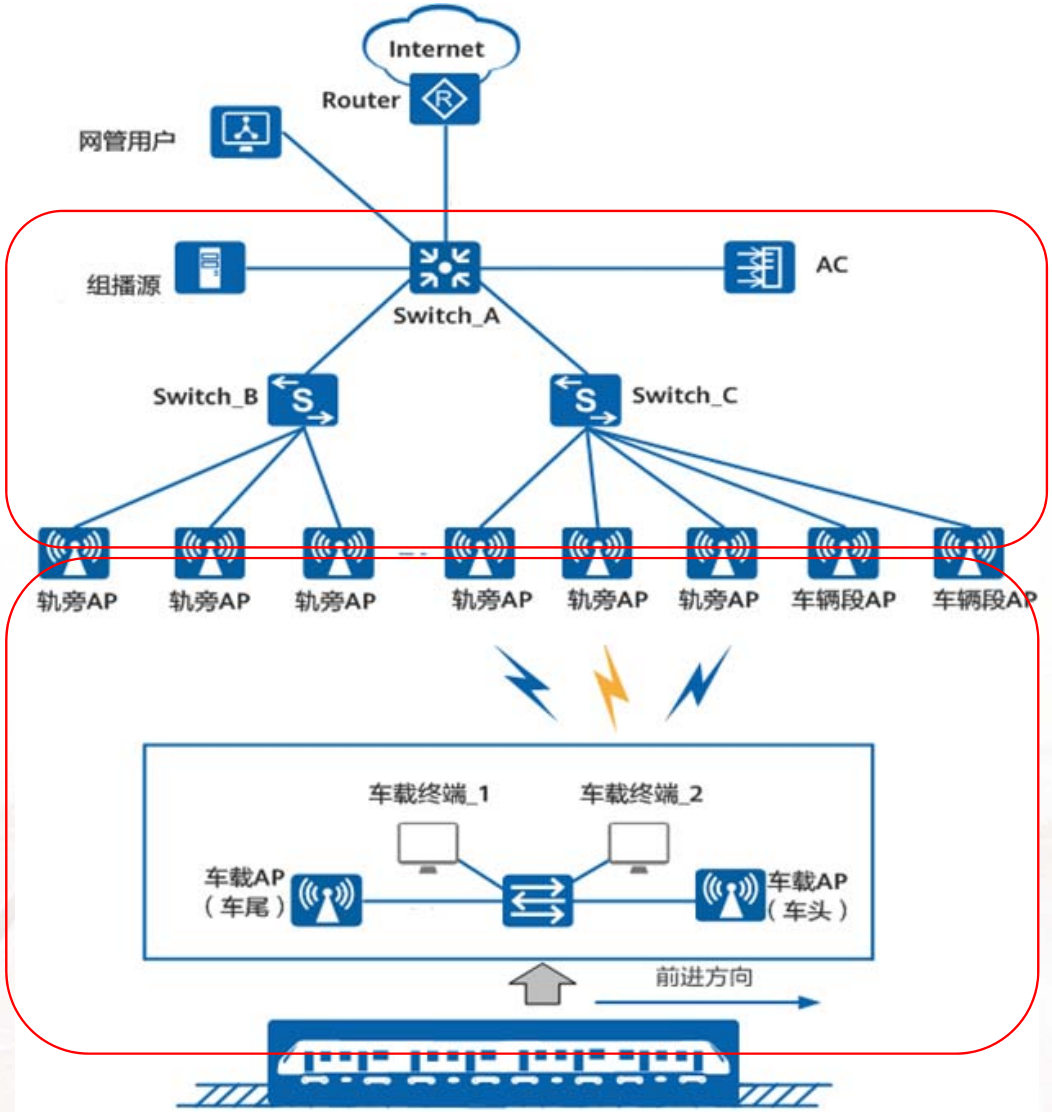


车地通信快速切换Mesh组网

WLAN组网架构

基于WLAN的全无线车地通信组网

- 地面部分采用AC旁挂式二层组网
- Mesh组网实现车地通信快速切换

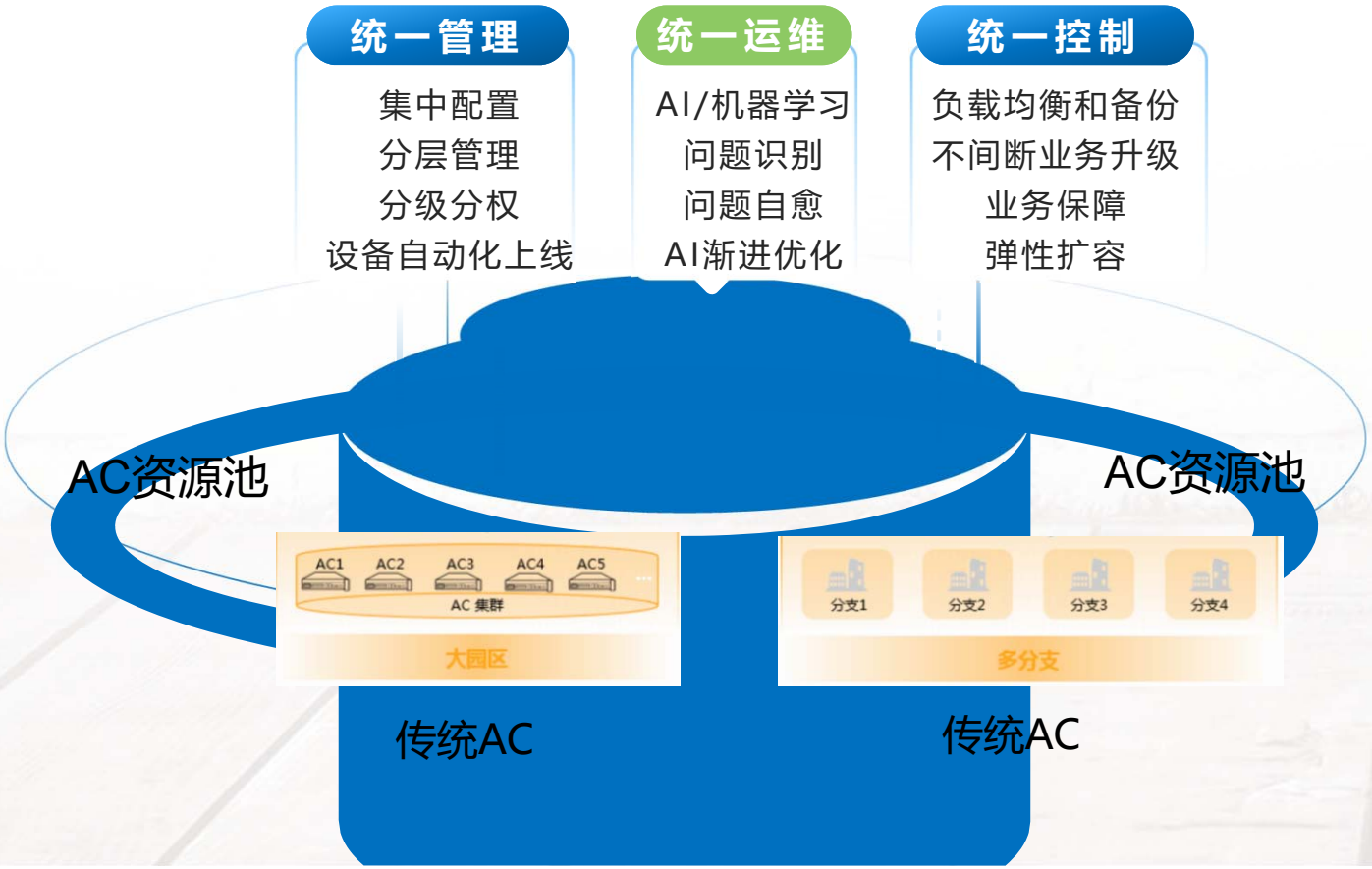


基于WLAN的全无线车地通信组网

- 方案设计时需要考虑的实际因素
  - 部署环境
  - 不同位置AP的选择
  - 高峰时段的高密度接入
- 多条线路统一管理的问题

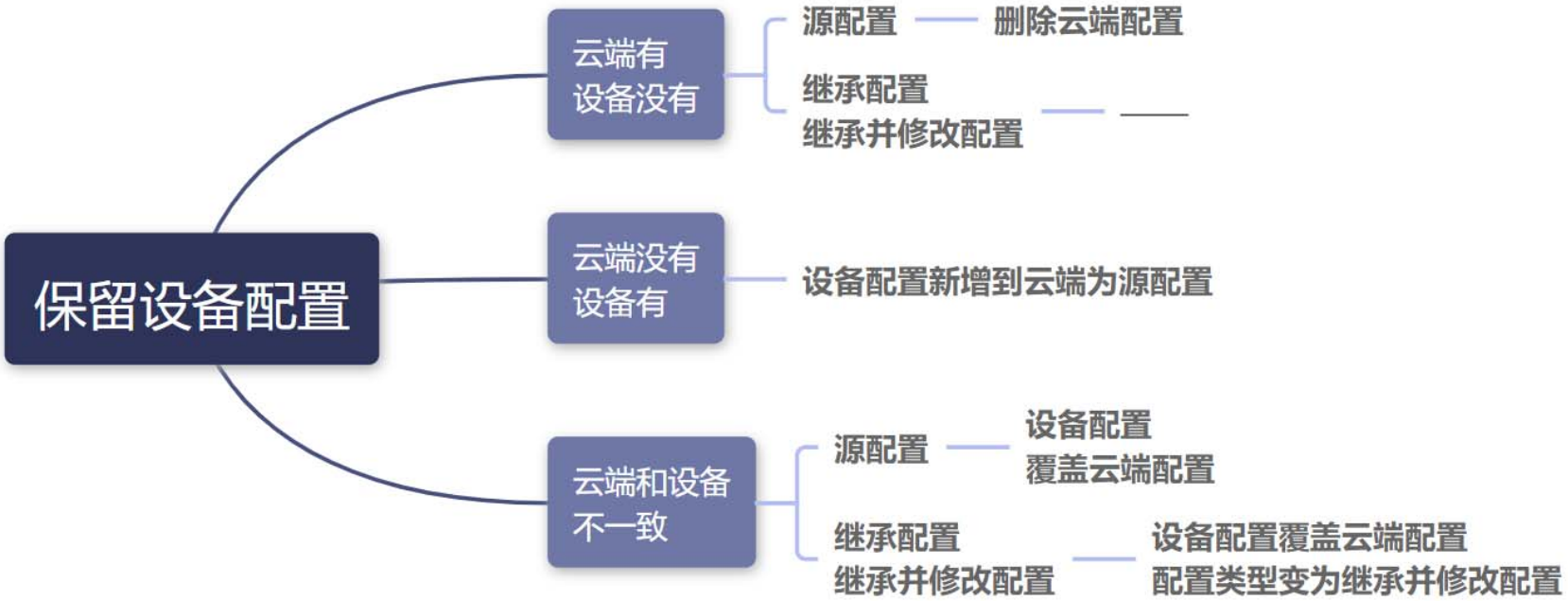


（1）基于AC池技术的Central AC架构



Central AC架构——统一管理

指对整个无线网络的统一配置，以便能够对网络进行灵活操作和部署。



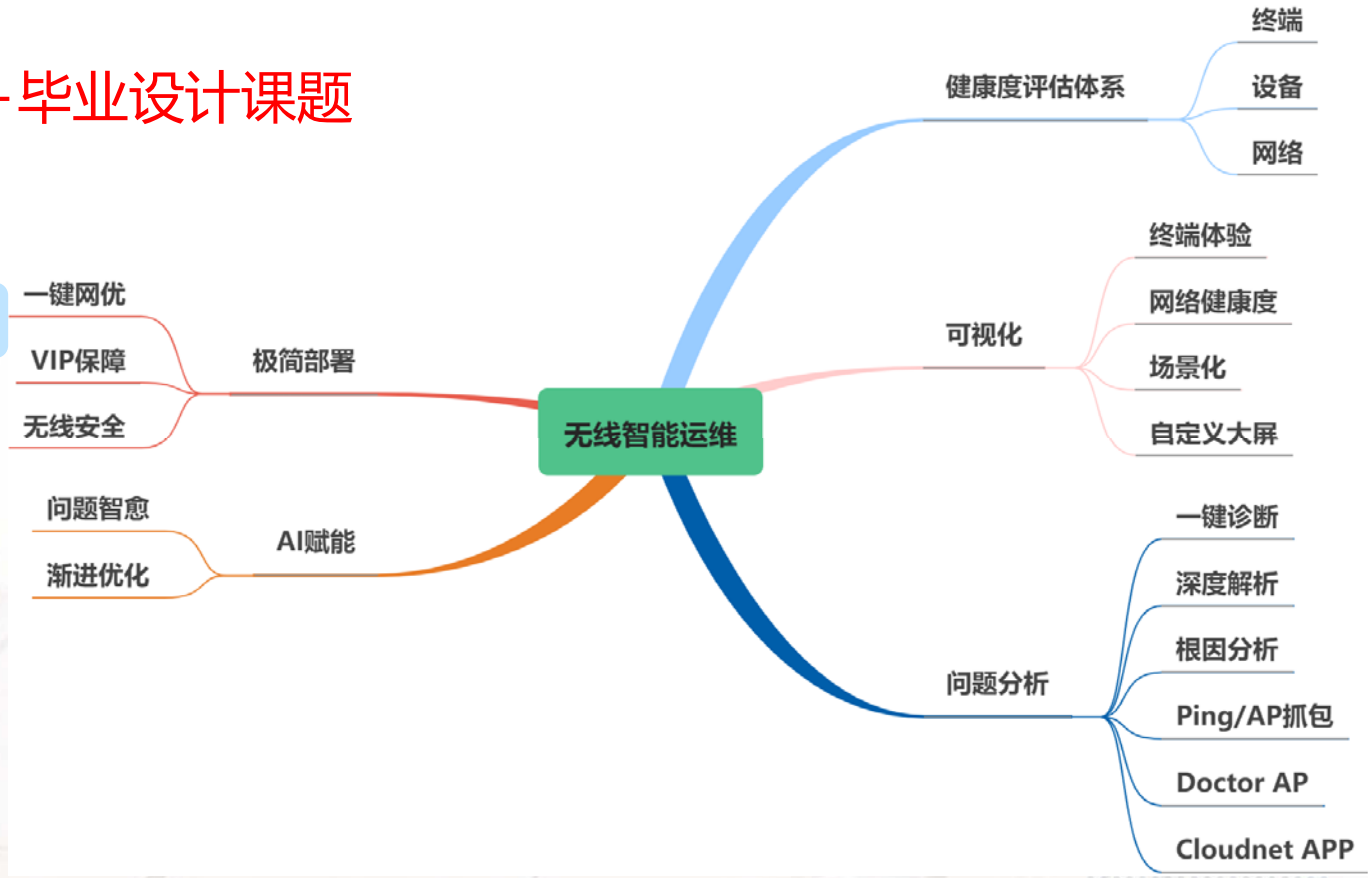
Central AC架构——统一运维

将企业需求转化为课程项目+毕业设计课题

基于协议解析的无线接入用户可视化

基于深度学习的WLAN问题识别

基于AI算法的AP渐进优化



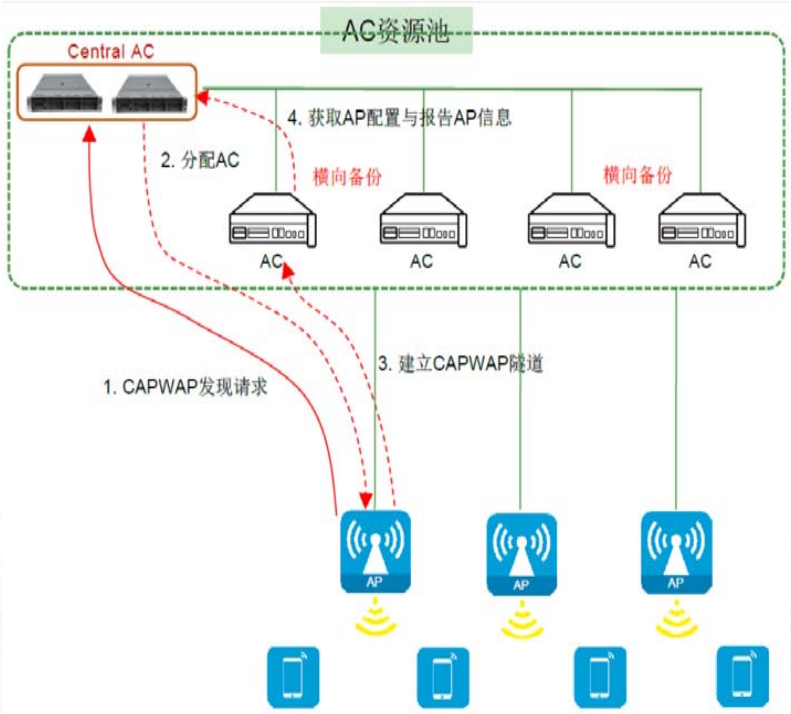
Central AC架构——统一控制

划分多个AC集群，通过central　AC统一控制

问题：分析右图AP上线流程，关于 Central AC对AP的管理有没有更高效方案?

Central AC对AP集中管理，为AP分配AC。

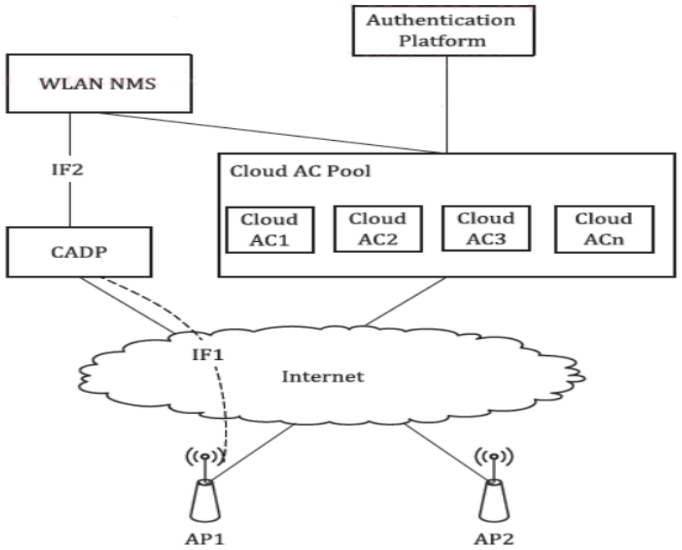
对AP逐个配置，不能一键下发。



Central AC统一控制下的AP上线流程

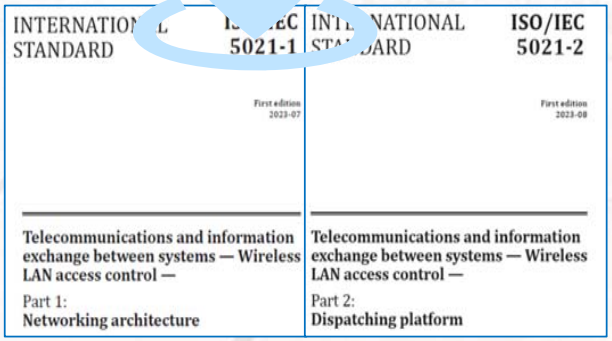
（2）云AC发布平台架构——CADP架构

- 云AC利用云端大数据技术实现对AP的管理，如一键下发配置，使管理变得更加简单。
- 由我国**自主研发，2023年被ISO/ITU发布为国际标准。**



CADP-based WLAN architecture

规范了一种新的基于云管理的规模组网部署模式。


INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 5021-1

Telecommunications and information exchange between systems — Wireless LAN access control —
Part 1: Networking architecture

INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 5021-2

Telecommunications and information exchange between systems — Wireless LAN access control —
Part 2: Dispatching platform

H3C 数字化解决方案领导者

WAPI Alliance

中国电信 CHINA TELECOM 世界触手可及

西电捷通

WLAN组网架构——行业前沿架构

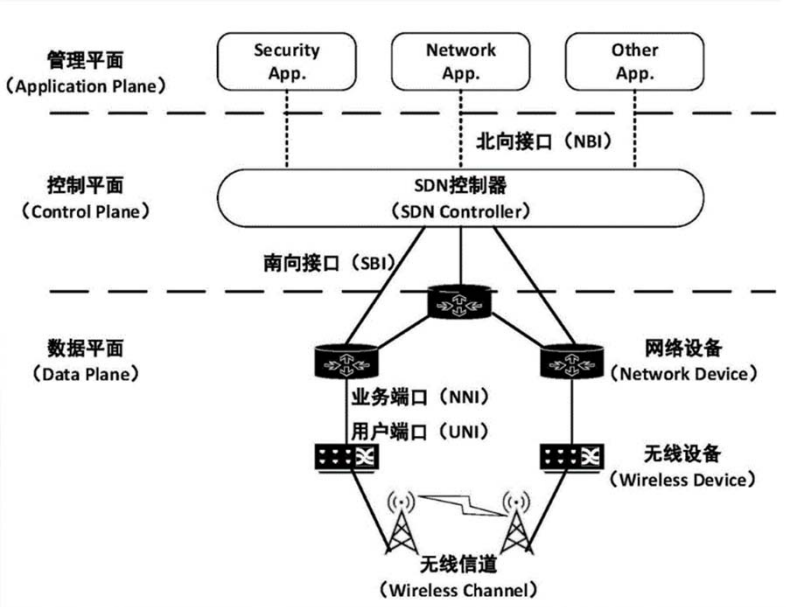
行业前沿架构小结

在无线车地通信方案的基础上，为了实现对AC的统一管理，提出了：

基于AC池技术的Central AC架构

云AC发布平台架构——CADP架构

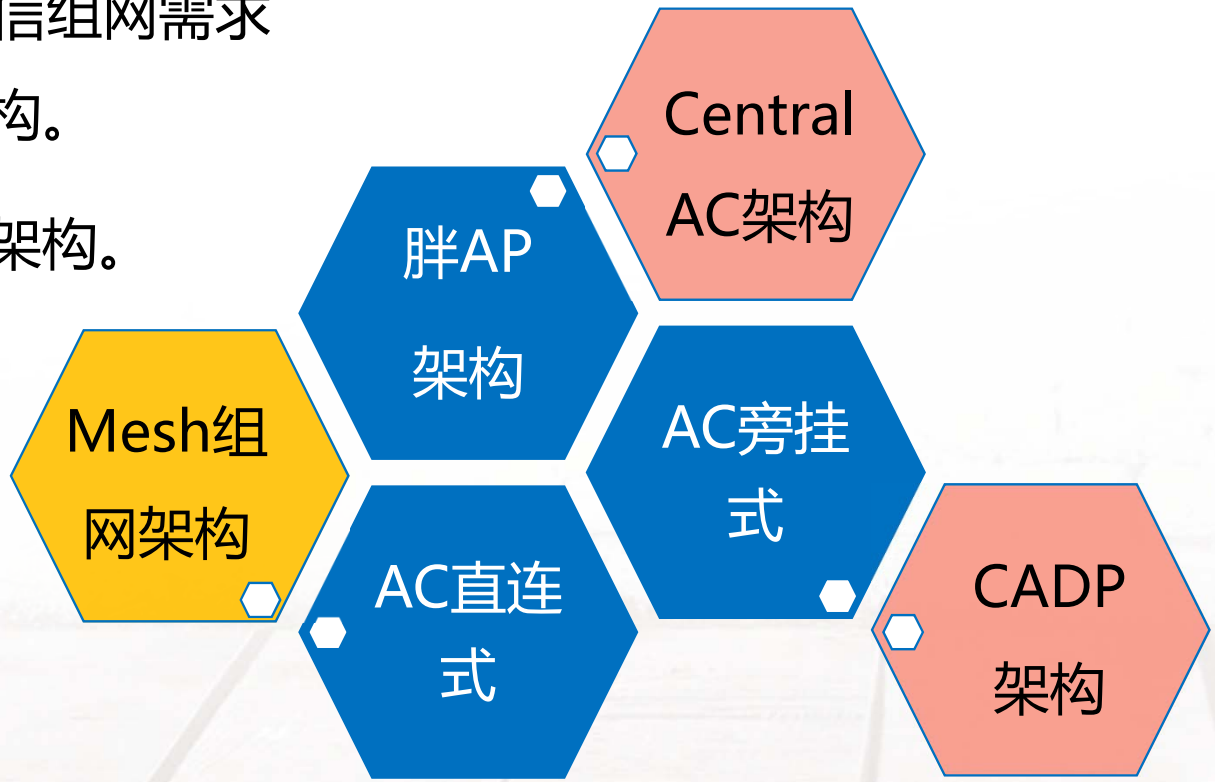
随着需求的不断变化，新的架构会层出不穷。



基于SDN实现WLAN组网

无线局域网组网架构总结

- 以基于WLAN的全无线车地通信组网需求为主线介绍无线局域网组网架构。
- 根据实际需求选择合适的组网架构。



02 WLAN的MAC层协议

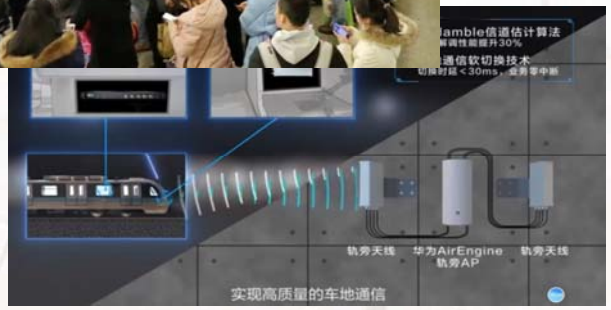
- 协议原理
- 避免碰撞措施
- 接入新技术

企业案例 基于WLAN的全无线车地通信方案

某地铁线路长36公里，共有28个站台，使用**基于WLAN的全无线车地通信方案**对该线路的车地通信系统进行改造，实现：

- 车地通信快速切换
- 车载信息回传速率达到1Gbps

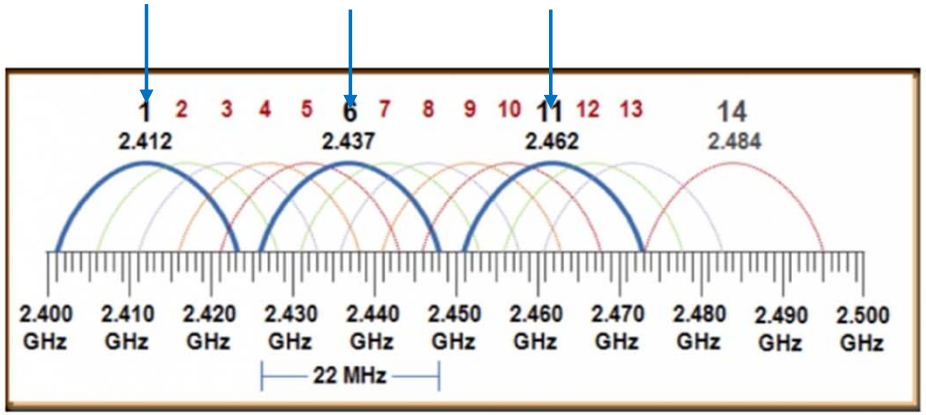




讨论支撑高密场景下的通信协议及接入新技术。

WLAN的MAC层协议

■ 2012年深圳地铁多次遭WiFi逼停，原因：地铁信号系统使用了与WiFi相同的2.4GHz频段，发生了碰撞。



2.4 GHz信道划分

(频率范围2.400-2.4835GHz)



无线局域网的MAC层协议

WLAN的MAC层协议

问题：学过哪些随机接入协议？他们是如何应对由于随机接入而造成碰撞问题的？



WLAN的MAC层协议——协议原理

小组讨论：在CSMA/CD协议基础上，设计适用于无线局域网的MAC层协议。

CSMA/CD协议的工作原理

发前先听

边发边听

碰撞加强

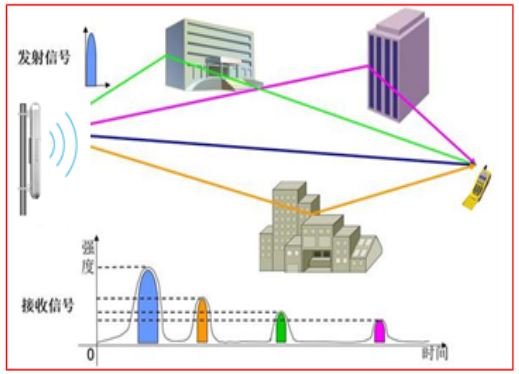
随机退避

➡ 无线局域网中能不能使用碰撞检测?

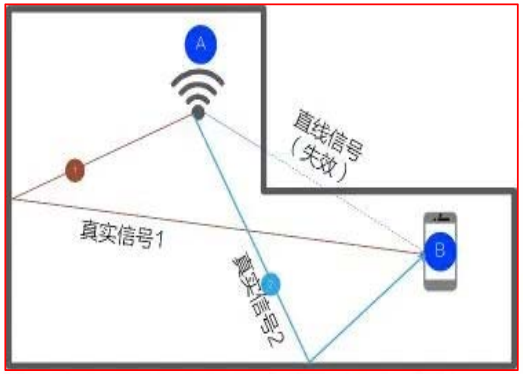
WLAN的MAC层协议——协议原理

问题：无线局域网中能不能使用碰撞检测?

无线信号传播的特点



路径损耗



多径传播



其他源干扰

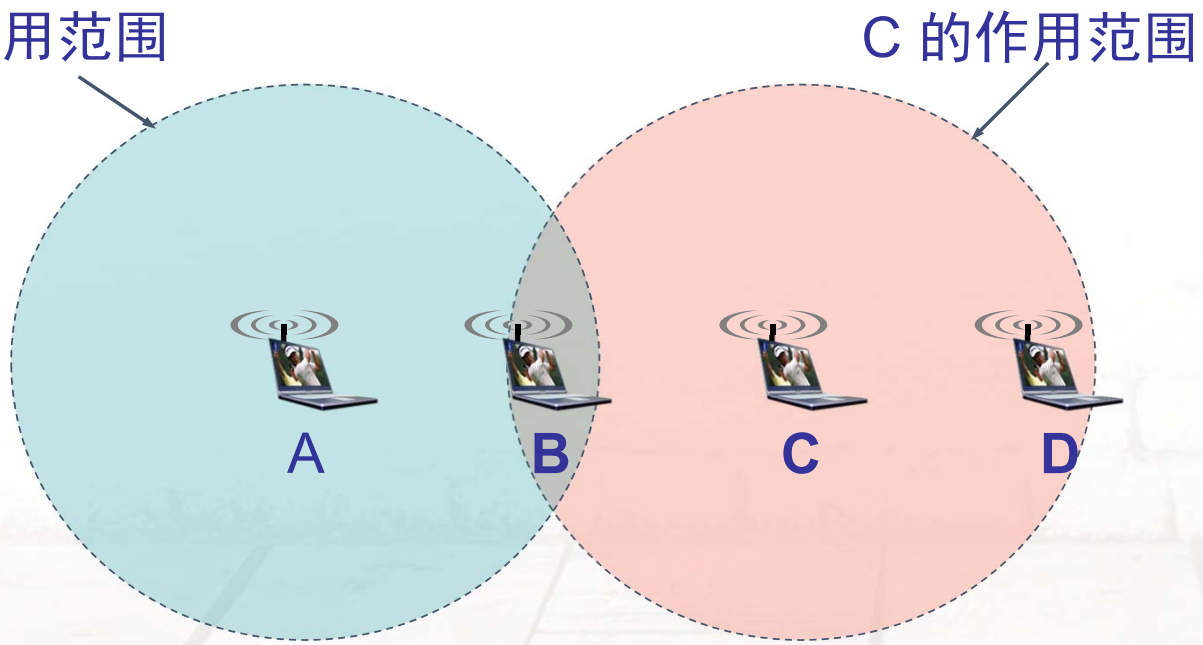
无线信号强度动态变化范围大，接收到的信号强度远小于发送信号强度。

WLAN的MAC层协议——协议原理

无线局域网的特殊问题

未能检测出媒体上已存在的信号的问题

——隐蔽站问题



检测到信道空闲
并不一定真的空闲

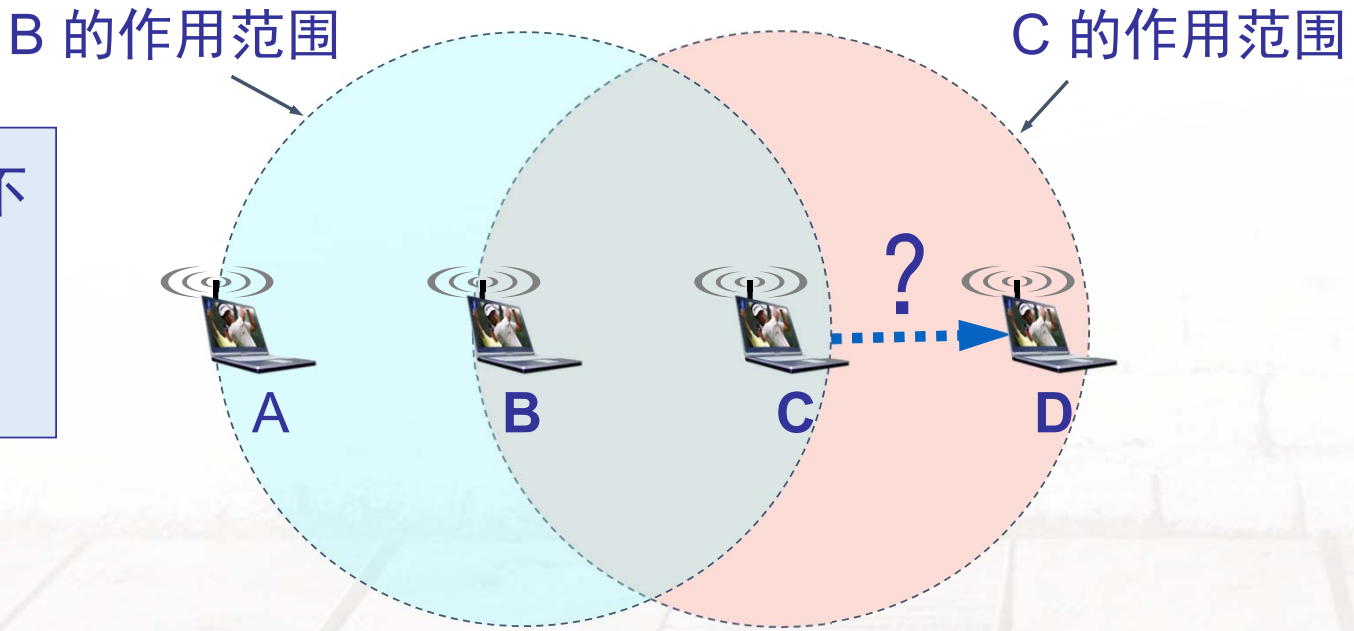
当 A 和 C 检测不到无线信号时，都以为 B 是空闲的，因而都向 B 发送数据，结果发生碰撞。

WLAN的MAC层协议——协议原理

无线局域网的特殊问题

其实 B 向 A 发送数据并不影响 C 向 D 发送数据

——暴露站问题



检测到信道忙
并不一定真的忙

B 向 A 发送数据，而 C 又想和 D 通信。
C 检测到媒体上有信号，于是就不敢向 D 发送数据。

WLAN的MAC层协议——协议原理

结论：无线局域网不能使用碰撞检测

无线信道质量远不如有线信道 → 停等协议

信号强度动态变化范围大，接收到的信号强度远小于发送信号强度。

检测到信道空闲并不一定空闲——隐蔽站问题

检测到信道忙并不一定忙——暴露站问题

→ 不能使用碰撞检测

只要开始发送数据，就一定要把整个帧发送完。如果发生碰撞，就白白浪费了信道资源。

→ 碰撞避免 Collision Avoidance

2、无线局域网MAC层协议

IEEE 802.11 MAC层协议的设计思路

信号强度动态变化范围大，接收到的信号强度远小于发送信号强度。

检测到信道空闲并不一定空闲——隐蔽站问题

检测到信道忙并不一定忙——暴露站问题

→ 不能使用碰撞检测

只要开始发送数据，就一定要把整个帧发送完。如果发生碰撞，就白白浪费了信道资源。（一旦发送全，尽量发完）

→ 尽可能不发生碰撞

碰撞避免

无线信道通信质量远不如有线信道

→ 等待收到确认帧后再发送下一帧。

停等协议

WLAN的MAC层协议——协议原理

无线局域网的CSMA/CA协议

发前先听CSMA ✓ 能量检测、载波检测，能量载波混合检测

碰撞避免
Collision Avoidance ＋ 停等协议

随机退避 ✓ IEEE802.11二进制指数退避算法

第 i 次退避在{0, 1, ..., $2^{4+i}-1$} 中随机选一个，

而不是{0, 1, ..., $2^{i}-1$} 。

2、无线局域网MAC层协议

解决方案：CSMA+碰撞避免CA(Collision Avoidance)+停等协议+随机退避

CSMA/CA协议的原理

- 先载波监听，检测信道。
- 当检测到信道空闲时，**等待一段时间后再发送MAC帧**（使用停等协议），并采取措施**尽量避免碰撞**。
- 碰撞后，采用IEEE802.11二进制指数退避算法。

WLAN的MAC层协议——避免碰撞措施

分析：碰撞产生的主要原因

原因1：高优先级用户接入问题

原因2：隐蔽站问题

原因3：随机退避时的产生碰撞问题

避免碰撞措施

- 帧间等待
- 预约信道
- 虚拟载波监听
- 网络分配向量NAV
- 二进制指数退避

WLAN的MAC层协议——避免碰撞措施

- **帧间等待**
  - 为什么等待？　　高优先级帧享有优先发送权。
  - 等待多长时间？

发送数据——普通用户	DIFS
发送数据——高优先级用户	PIFS
其他情况	SIFS

所有站在完成发送后，必须再等待一段时间（继续监听）才能发送下一帧。

WLAN的MAC层协议——避免碰撞措施

■ **帧间等待**

所有站在完成发送后，必须再等待一段时间（继续监听）才能发送下一帧。

DIFS：普通用户发送数据帧的帧间间隔,128us
PIFS：高优先级用户发送数据帧的帧间间隔,78us
SIFS：其他帧，如：ACK帧、CTS帧等的帧间间隔,28us



WLAN的MAC层协议——避免碰撞措施

- **预约信道**

  RTS-CTS握手机制

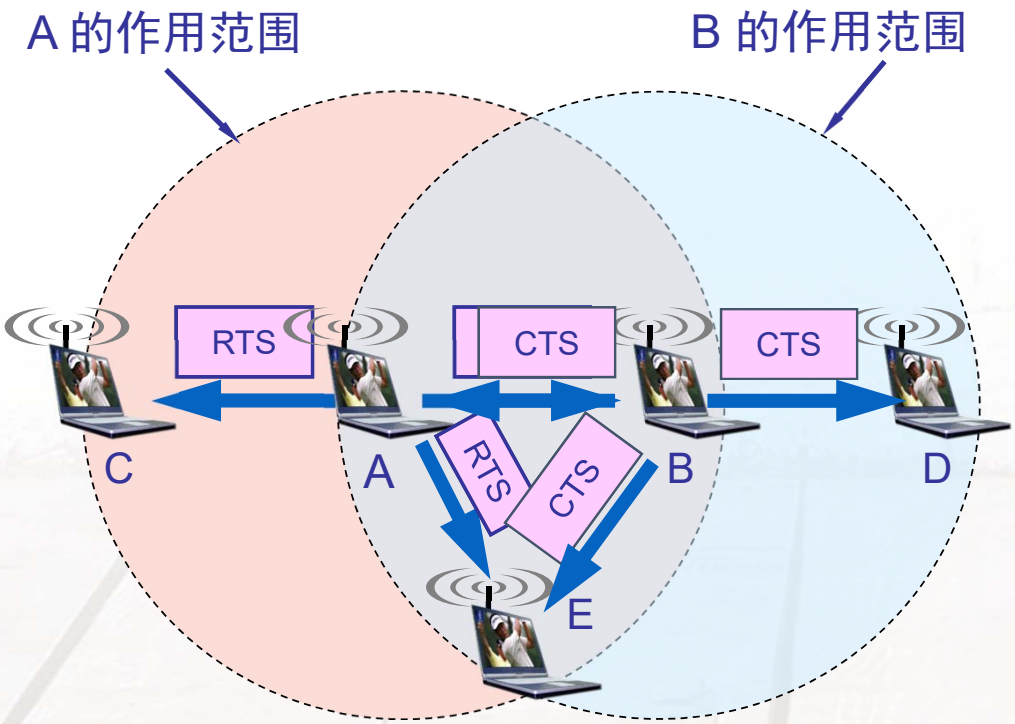
- **虚拟载波监听**

  收到源站的通知不发送数据

- **网络分配向量NAV**

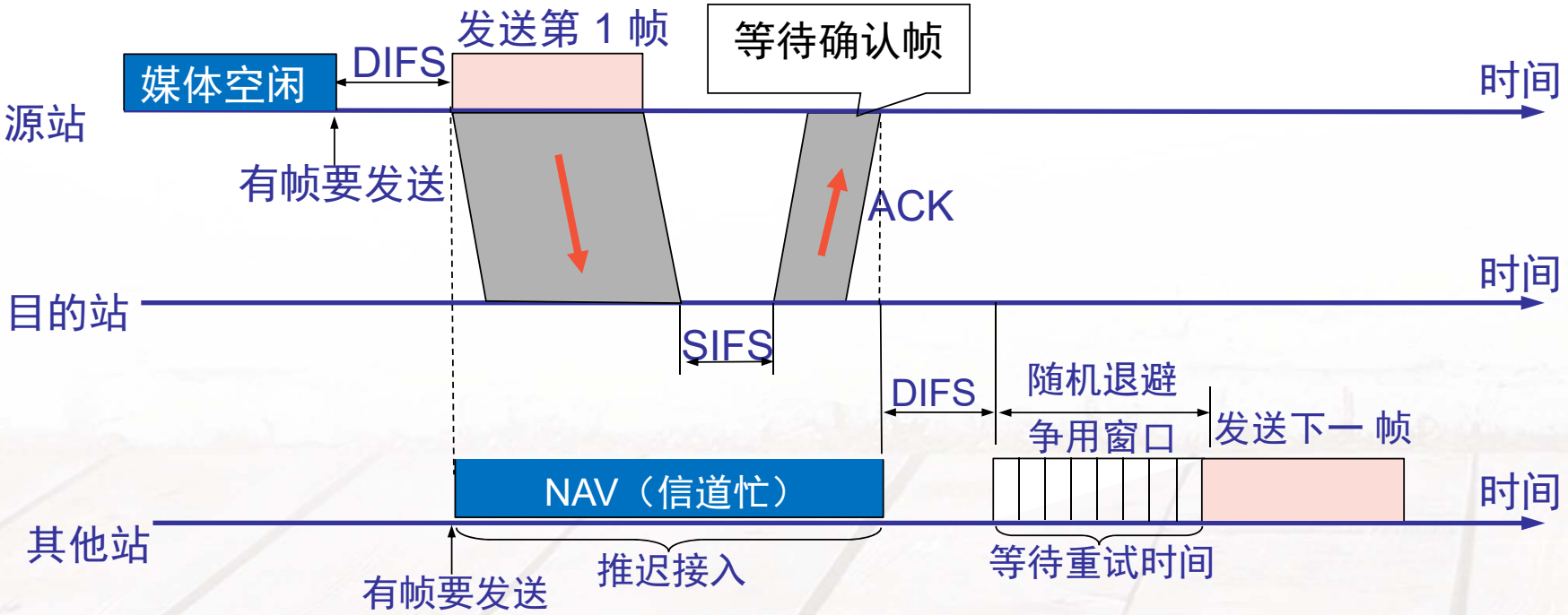
  推迟接入

请求发送RTS和允许发送CTS 帧中包括源地址、目的地址和这次通信的持续时间。



WLAN的MAC层协议——避免碰撞措施

■ **网络分配向量NAV**

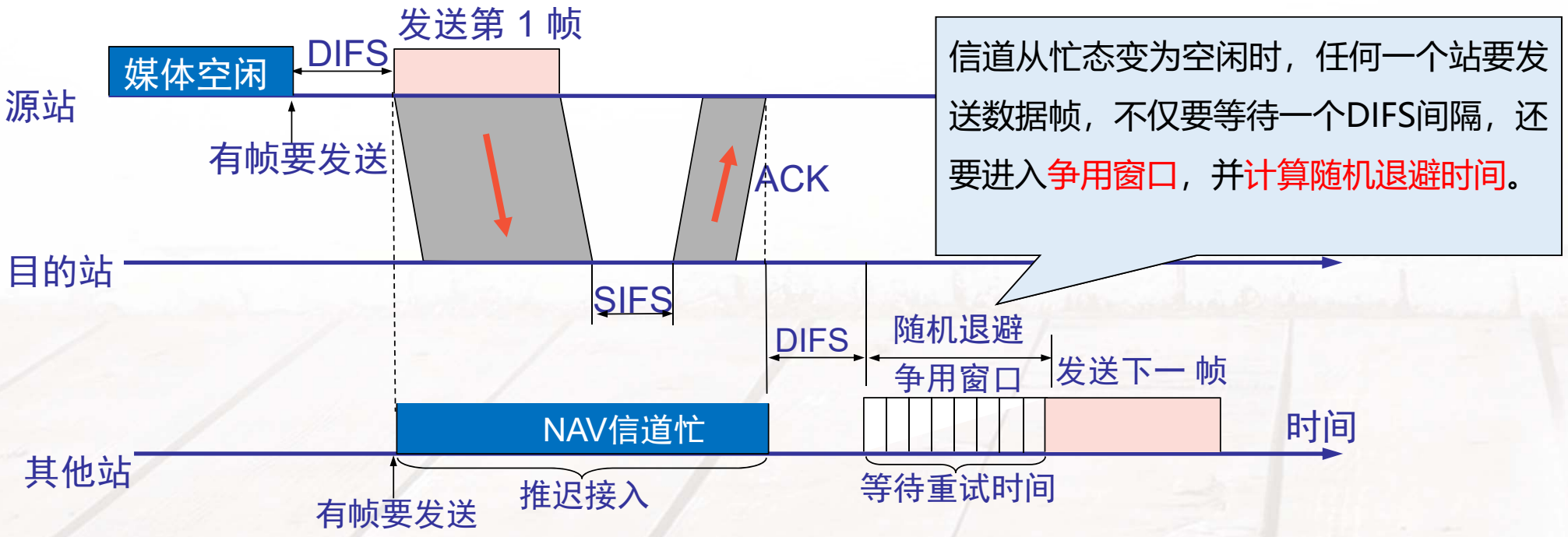


WLAN的MAC层协议——避免碰撞措施

■ 争用窗口，随机退避

第 i 次退避在{0, 1, …, 2^{4+i}-1} 中随机选一个，而不是{0, 1, …, 2^{i}-1} 。

IEEE802.11二进制指数退避算法



二进制指数退避算法

- 第 i 次退避就在 2^{4+i} 个时隙中随机地选择一个，即：

  第 i 次退避是在时隙 $\{0, 1, \ldots, 2^{4+i}-1\}$ 中随机地选择一个 。
- 第 1 次退避是在 32 个时隙（而不是 2 个）中随机选择一个。
- 第 2 次退避是在 64 个时隙（而不是 4 个）中随机选择一个。

退避算法的使用情况

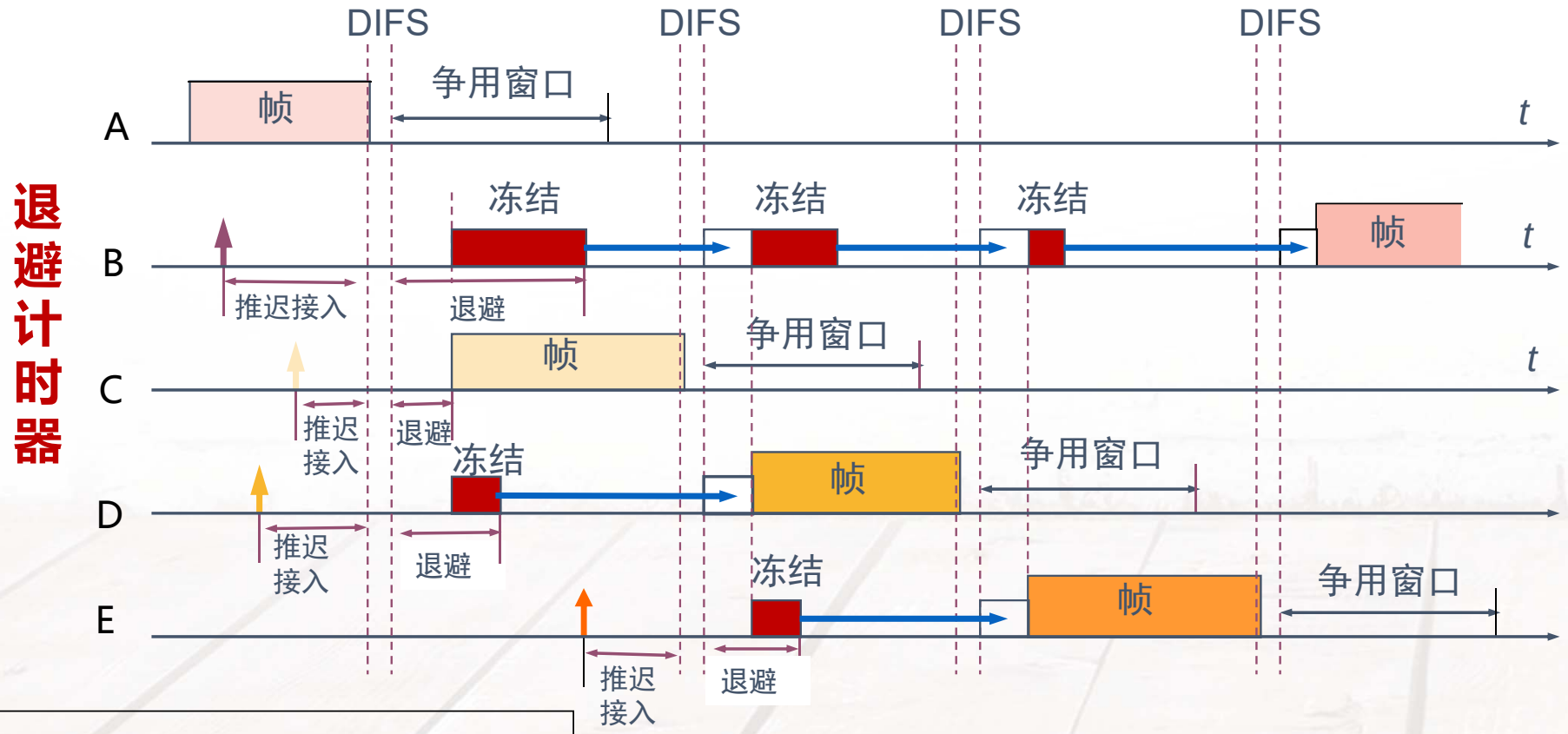
- 仅在下面的情况下才不使用退避算法：检测到信道是空闲的，并且这个数据帧是要发送的第一个数据帧。
- 除此以外的所有情况，都必须使用退避算法。
  - 在发送第一个帧之前检测到信道处于忙态。
  - 在每一次的重传后。
  - 在每一次的成功发送后。

退避计时器
(backoff timer)

- 站点每经历一个时隙的时间就检测一次信道,可能发生两种情况。
  - 若检测到信道空闲，退避计时器就继续倒计时。
  - 若检测到信道忙，就冻结退避计时器的剩余时间，重新等待信道变为空闲并再经过时间DIFS 后，从剩余时间开始继续倒计时。如果退避计时器的时间减小到零时，就开始发送整个数据帧。

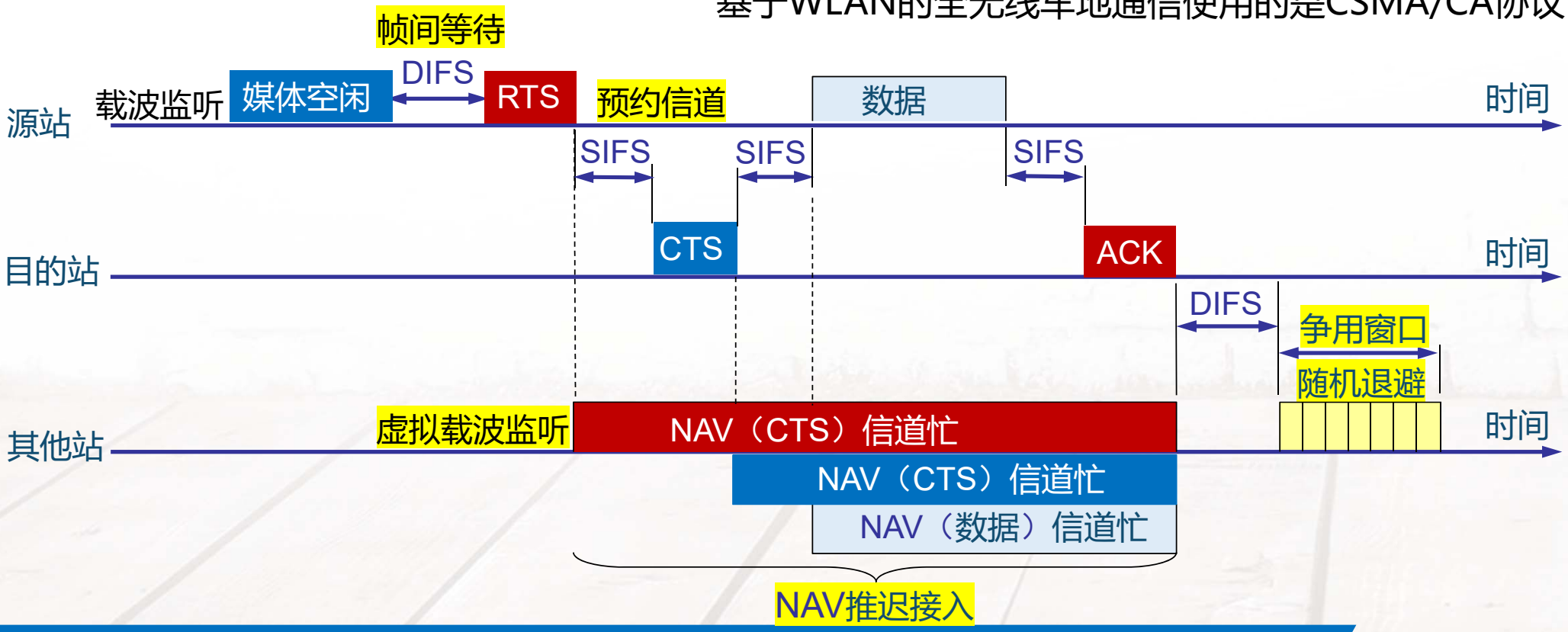
WLAN的MAC层协议——避免碰撞措施

■ **争用窗口，随机退避**



CSMA/CA协议原理及避免碰撞措施 ——WiFi设备竞争信道的基础

基于WLAN的全无线车地通信使用的是CSMA/CA协议



WLAN的MAC层协议

在地铁高密场景，随着接入密度的不断增加：

网络拥塞

性能下降

延时升高



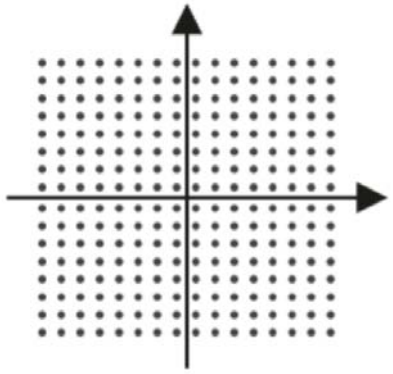
卡顿

掉线



- 这种现象在WiFi5时代变得特别严重
- WiFi6应运而生

WiFi6适用于高密场景的新技术



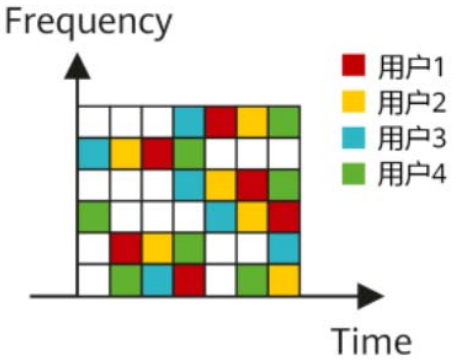
1024-QAM
8x8 MU-MIMO

最高速率9.6Gbit/s

大宽带

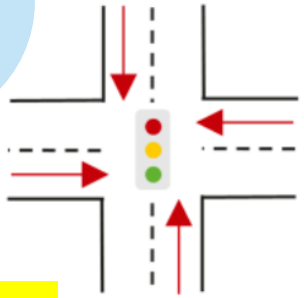
低延时

高并发



OFDMA
上/下行MU-MIMO

并发用户数提升了4倍

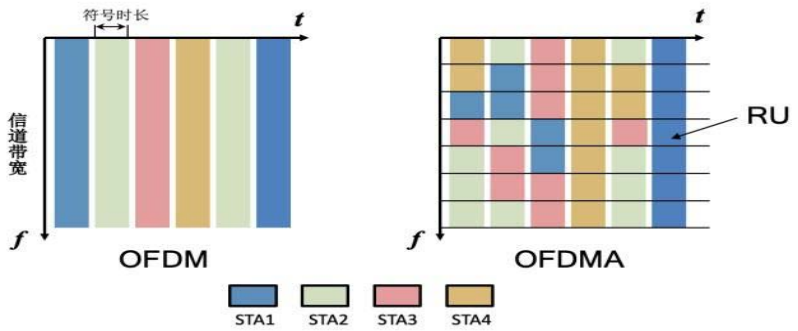


时延降低至20ms

OFDMA
空间复用&BSS Coloring

WiFi6适用于高密场景的新技术——多用户协调接入

- OFDMA技术

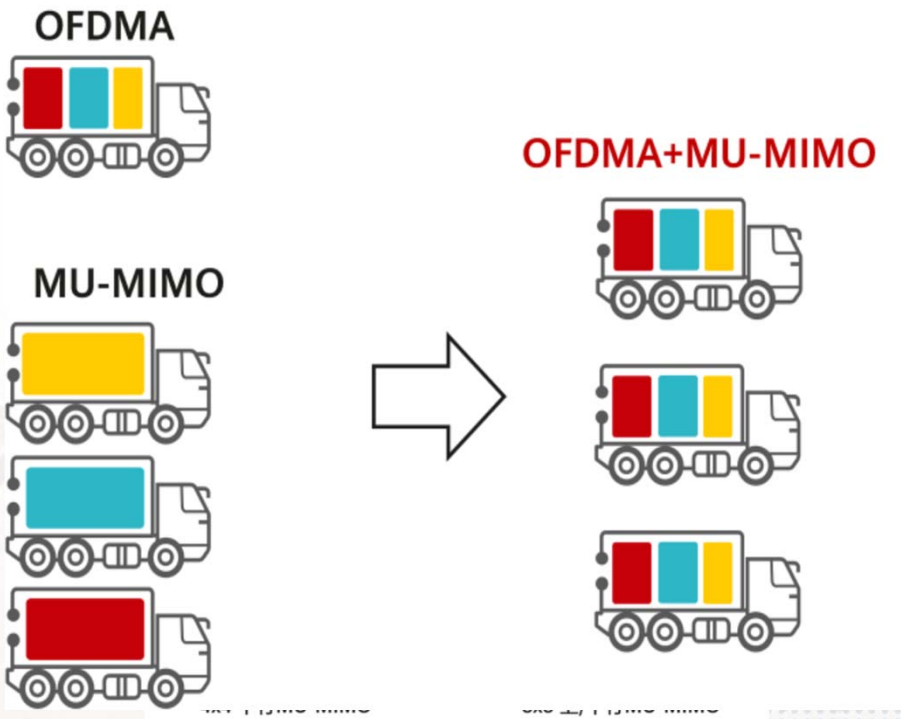


实现在每个时间段内多用户同时并行传输。

- 多用户多进多出（MU-MIMO）

支持上下行MU-MIMO

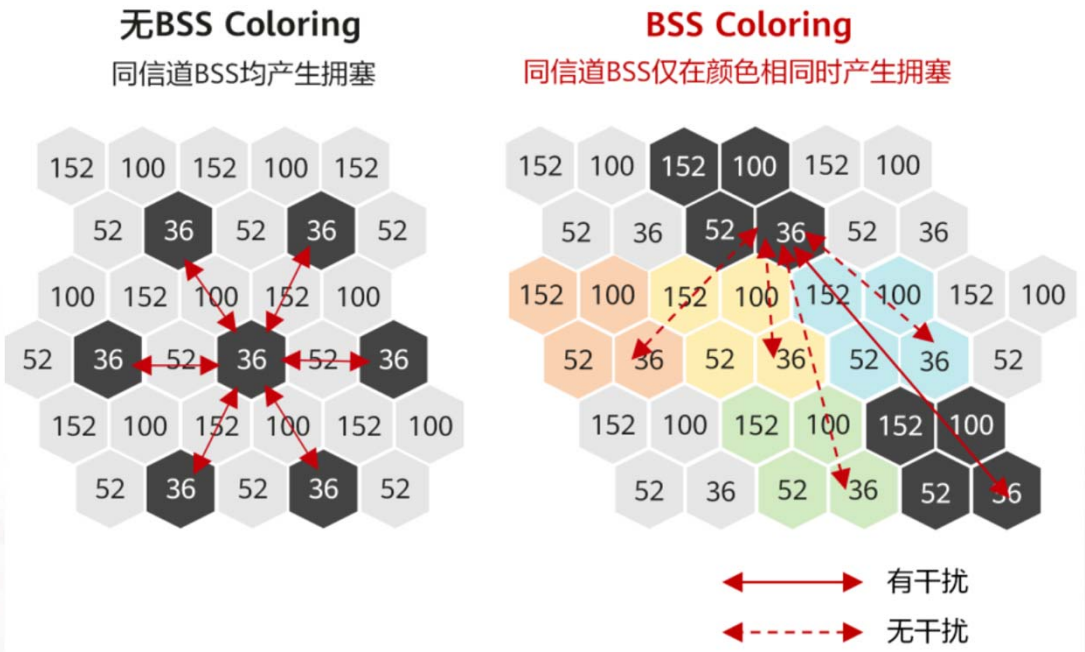
问题：MU-MIMO和OFDMA能不能同时使用?



WiFi6适用于高密场景的新技术——空间复用抗干扰

■ 空间复用&BSS着色机制

允许多个AP在同一信道上运行，
智能管理多用户同时并行传输。



在数据报头加入6bits的BSS Coloring来指定不同的AP，用户在发送数据前监听到信道已被占用时，会首先检查该“占用”的BSS Coloring，确定是否是同一AP的网络，如果不是，则不用避让。

企业案例小结

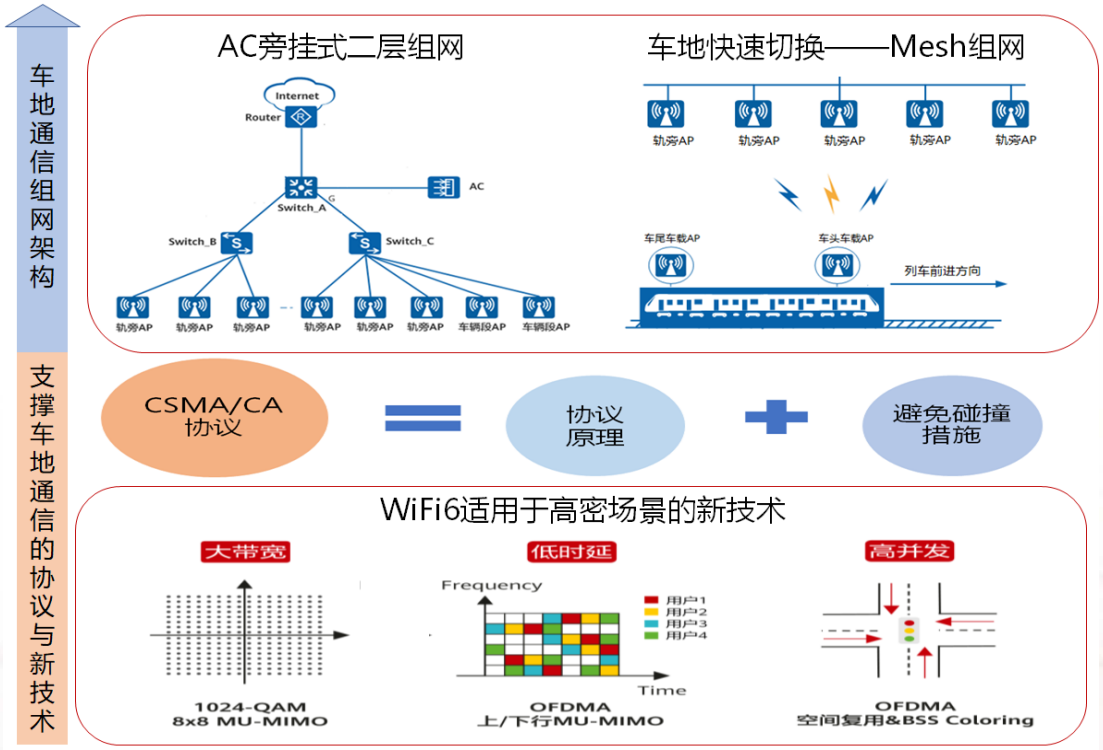
基于WiFi6技术实现全无线车地通信方案

- 高带宽、快切换、稳运行
- 碰撞不可以完全避免，实际方案实施过程的应对策略
- 全无线车地通信的发展趋势



无线局域网WLAN小结

- 从系统角度理解组网架构和底层通信之间的关系。
- 重点掌握CSMA/CA协议原理和避免碰撞措施。
- 了解WiFi6新技术。



基于WLAN的全无线车地通信方案

课后作业

实践作业：在基于HCL仿真平台（mininet编写代码）

（1）搭建AC直连式和AC旁挂式二层组网架构；

（2）在架构基础上，模拟CSMA/CA协议工作原理，加深对协议的理解。

扩展阅读：IEEE802.11系列标准IEEE802.11n, IEEE802.11ac, IEEE802.11ax, IEEE 802.11be，以课程项目小组为单位，选择其中的一个研读，下节课汇报讨论。

课外拓展

通信网络基础_西安电子科技大学_中国大学MOOC(慕课) (icourse163.org)

计算机网络_哈尔滨工业大学_中国大学MOOC(慕课) (icourse163.org)